

ЛАБОРАТОРНАЯ № 3

МЕТОД ИСКУССТВЕННОГО БАЗИСА (М-МЕТОД)

3.1. Теоретические сведения

Постановка задачи. Пусть задача линейного программирования приведена к канонической форме, в системе ограничений $b_i \geq 0$ ($i = \overline{1, m}$), но система ограничений не содержит единичной матрицы:

$$\begin{aligned} Z &= c_1 x_1 + \dots + c_n x_n \rightarrow \max \\ \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \\ x_j &\geq 0, \quad j = \overline{1, n} \end{aligned}$$

Искусственные переменные. Для получения единичной матрицы к каждому равенству добавляют по одной переменной $y_i \geq 0$ ($i = \overline{1, m}$), которые называют *искусственными*. В целевую функцию искусственные переменные вводятся с очень большими отрицательными коэффициентами $-M$, где M – очень большое положительное число. Эти коэффициенты имеют смысл «штрафов» за ввод искусственных переменных. Получаем M -задачу:

$$\begin{aligned} \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + y_1 = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n + y_2 = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n + y_m = b_m \end{cases} \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n}, \\ y_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m}, \\ \tilde{Z} = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n - M \cdot y_1 - \dots - M \cdot y_m \rightarrow \max \end{aligned}$$

Начальное базисное решение. Введем целевую функцию в систему ограничений. После преобразований получим:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + y_1 = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n + y_2 = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n + y_m = b_m \\ (-c_1 - (a_{11} + \dots + a_{m1})M)x_1 + \dots + (-c_n - (a_{1n} + \dots + a_{mn})M)x_n + \tilde{Z} = -(b_1 + \dots + b_m)M \end{cases}$$

В системе выделен искусственный базис $B = \{y_1, \dots, y_m, \tilde{Z}\}$.

Теорема. Решение M -задачи основывается на следующей теореме:

1. Если в оптимальном решении $\tilde{X}^* = (x_1^*, \dots, x_n^*, y_1^*, \dots, y_m^*)$ M -задачи все искусственные переменные равны нулю, то решение $\tilde{X}^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ является оптимальным решением исходной задачи.
2. Если найдено оптимальное решение M -задачи, и в этом решении хотя бы одна из искусственных переменных отлична от нуля, то система ограничений исходной задачи несовместна в области допустимых решений.
3. Если M -задача оказалась неразрешимой ($\tilde{Z} \rightarrow \infty$), то исходная задача также неразрешима либо по причине несовместности системы ограничений в области допустимых решений, либо по причине неограниченности функции Z ($Z_{\max} \rightarrow \infty$).

Переход к новому базису. Для решения M -задачи применяется симплексный метод с составлением симплексных таблиц, которые имеют на одну оценочную строку больше, чем обычная симплексная таблица. По второй оценочной строке определяют вектор, подлежащий включению в базис. Итерационный процесс по второй оценочной строке проводят для исключения из базиса все искусственных векторов, затем процесс отыскания оптимального плана продолжают по первой оценочной строке.

3.2 Пример

Найти максимальное значение линейной функции $Z = 5x_1 + 3x_2 + 4x_3 - x_4$ при условиях

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 3, \\ x_j \geq 0 \quad j = \overline{1,4}. \end{cases}$$

Решение

Задача приведена к каноническому виду, но система ограничений не содержит единичной матрицы. Составим M -задачу:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 + y_1 = 3, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + y_2 = 3, \\ x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1,4}), \\ y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0. \end{cases}$$

$$\tilde{Z} = 5x_1 + 3x_2 + 4x_3 - x_4 - My_1 - My_2 \rightarrow \max$$

На практике вместо $-M$ берут конкретное большое по модулю отрицательное число, например, -10000 .

Из уравнений выражаем искусственные переменные:

$$\begin{cases} y_1 = -x_1 - 3x_2 - 2x_3 - 2x_4 + 3, \\ y_2 = -2x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 + 3, \end{cases}$$

которые подставим в целевую функцию:

$$Z = 5x_1 + 3x_2 + 4x_3 - x_4 - M \cdot (-x_1 - 3x_2 - 2x_3 - 2x_4 + 3) - M \cdot (-2x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 + 3)$$

Раскроем скобки и приведем подобные слагаемые:

$$Z = (5 + 3M)x_1 + (3 + 5M)x_2 + (4 + 3M)x_3 + (-1 + 3M)x_4 - 6M$$

Перепишем целевую функцию в виде уравнения:

$$(-5 - 3M)x_1 + (-3 - 5M)x_2 + (-4 - 3M)x_3 + (1 - 3M)x_4 + Z = -6M$$

Составим систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 + y_1 = 3, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + y_2 = 3, \\ (-5 - 3M)x_1 + (-3 - 5M)x_2 + (-4 - 3M)x_3 + (1 - 3M)x_4 + Z = -6M \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1,4}),$$

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0.$$

Приравняв свободные неизвестные нулю, получаем начальное базисное решение $X = (0, 0, 0, 0, 3, 3)$, которому соответствует значение целевой функции $Z = -6M$. Исходная симплексная таблица имеет вид:

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	y_1	y_2	b_i
y_1	1	3	2	2	1	0	3
y_2	2	2	1	1	0	1	3
Z	-5	-3	-4	1	0	0	0
	-3	-5	-3	-3	0	0	-6

Для удобства вычислений в первую оценочную строку записано слагаемое, независимое от M , а во вторую – только коэффициенты при M , которые и позволяют сравнивать оценки между собой.

1 итерация

Во второй оценочной строке имеются отрицательные оценки, поэтому начальное допустимое базисное решение не является оптимальным и его можно улучшить.

Шаг 1. Проверяем новое допустимое базисное решение на оптимальность. Во второй оценочной строке имеются отрицательные оценки. Значит, данное решение не является оптимальным.

Шаг 2. Разрешающий столбец $p = 2$. Неизвестная x_2 подлежит включению в базис (табл.).

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	y_1	y_2	b_i
y_1	1	3	2	2	1	0	3
y_2	2	2	1	1	0	1	3
Z	-5	-3	-4	1	0	0	0
	-3	-5	-3	-3	0	0	-6

Шаг 3. Так как среди элементов разрешающего столбца есть положительные, то существует новое допустимое базисное решение, более близкое к оптимальному.

Шаг 4. Считаем симплексные отношения (табл.):

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	y_1	y_2	b_i	s_i
y_1	1	3	2	2	1	0	3	$3/3=1$
y_2	2	2	1	1	0	1	3	$3/2$
Z	-5	-3	-4	1	0	0	0	
	-3	-5	-3	-3	0	0	-6	

Шаг 5. Наименьшее симплексное отношение соответствует первой строке: $\theta = 1$. Базисная неизвестная y_1 будет исключена из базиса (табл.).

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	y_1	y_2	b_i	s_i
y_1	1	3	2	2	1	0	3	$3/3=1$
y_2	2	2	1	1	0	1	3	$3/2$
Z	-5	-3	-4	1	0	0	0	
	-3	-5	-3	-3	0	0	-6	

Шаг 6. Искключаем y_1 из базиса, а на ее место ставим переменную x_2 . Получаем новый базис $\{x_2, y_2\}$.

Шаг 7. Составляем новую симплексную таблицу (табл.) и проводим пересчет ее элементов согласно шагу 7. Столбец y_1 можно исключить из таблицы.

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	y_2	b_i
x_2	$1/3$	1	$2/3$	$2/3$	0	1
y_2	$4/3$	0	$-1/3$	$-1/3$	1	1
Z	-4	0	-2	3	0	3
	$-4/3$	0	$1/3$	$1/3$	0	-1

Ниже приведены таблицы последующих итераций.

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	y_2	b_i	s_i
x_2	1/3	1	2/3	2/3	0	1	3
y_2	4/3	0	-1/3	-1/3	1	1	3/4
Z	-4	0	-2	3	0	3	
	-4/3	0	1/3	1/3	0	-1	

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	b_i	s_i
x_2	0	1	3/4	3/4	3/4	1
x_1	1	0	-1/4	-1/4	3/4	—
Z	0	0	-3	2	6	
	0	0	0	0	0	

В результате данной итерации во второй оценочной строке получены одни нули, поскольку все искусственные переменные выведены из базиса. Дальнейший итерационный процесс проводим по первой оценочной строке, вторую строку из рассмотрения исключаем.

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	b_i
x_3	0	4/3	1	1	1
x_1	1	1/3	0	0	1
Z	0	4	0	5	9

В данной итерации получено оптимальное решение исходной задачи $X = (1, 0, 1, 0)$, $Z_{\max} = 9$.

3.3 Задания

1. Написать программу, реализующую алгоритм М-метода.

Требования к программе:

- программа должна формировать исходную симплекс-таблицу на основе исходных данных – матрицы системы ограничений и коэффициентов целевой функции; исходные данные задаются пользователем;
- программа должна выдавать промежуточные симплекс-таблицы, находить оптимальное решение и экстремум целевой функции;
- программа должна проводить интерпретацию оптимального решения.

2. Найти оптимальное решение и экстремальное значение целевой функции с помощью написанной программы.
3. Осуществить тестирование разработанной программы, проверив полученное решение с помощью системы Mathcad.

Бонусное задание (выполняется по желанию за дополнительные баллы).

1. Написать программу решения задачи линейного программирования, заданной в общей форме. Пользователь задает матрицу системы ограничений, знак ограничений, коэффициенты и направление целевой функции. Программа приводит задачу к канонической форме, определяет наличие единичного базиса, и в зависимости от этого решает задачу симплексным или М-методом.